Uždavinių lapas 25

Visame lape naudojame ermitinę matricą

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Porinimas yra $x \cdot y = x_0y_0 - x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3$. Elementui $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvaizdavimas $\Lambda(g)$ apibrėžiamas lygybe

$$\Phi(\Lambda(g)x) = g\Phi(x)g^*.$$

Kiekvienas atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis ir išsaugo porinimą, o atvaizdavimas Λ yra multiplikatyvus. Grupėje $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ sandauga apibrėžta formule $(a,g)(a',g') = (a + \Lambda(g)a', gg')$. Uždaviniai 25.1–25.6 yra pagrindiniai. Uždavinys 25.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 25.1 (Centrinis elementas ir sukinio lyginumas). Tegul $z = (0,-I) \in G$.

(a) Įrodykite, kad $\Lambda(-I) = 1$, kad elementas z yra centrinis ir kad $z^2 = (0,I)$.

(b) Tegul U yra grupės G unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, kurio vieninteliai uždarieji invariantiniai poerdviai yra 0 ir $\mathcal{H}$. Įrodykite, kad $U(z) = \varepsilon \cdot 1$, kur $\varepsilon = \pm 1$.

(c) Tegul $m > 0$. Impulsui p, kuriam $p \cdot p = m^2$ ir $p_0 > 0$, tegul h_p yra matricos $\Phi(p)/m$ teigiamoji kvadratinė šaknis, ir tegul $W(g,p) = h_p^{-1} g h_{\Lambda(g)^{-1}p}$. Tegul įvaizdis D_n veikia laipsnio n homogeninius kintamojo $w \in \mathbb{C}^2$ polinomus formule $(D_n(u)f)(w) = f(u^{-1}w)$. Nagrinėkime modelį

$$(U(a,g)\psi)(p) = e^{-ip\cdot a} D_n(W(g,p))\psi(\Lambda(g)^{-1}p).$$

Apskaičiuokite operatorių $U(z)$ šiame modelyje.

Uždavinys 25.2 (Erdvės $\mathbb{R}^4$ charakteriai).

(a) Tegul $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ yra tolydusis homomorfizmas. Įrodykite, kad egzistuoja skaičius $\delta > 0$, kuriam $c = \int_0^\delta \varphi(s)\,ds \neq 0$. Iš to išveskite, kad funkcija φ yra diferencijuojama ir $\varphi(t) = e^{\kappa t}$, kur $\kappa \in i\mathbb{R}$.

(b) Iš to išveskite, kad kiekvienas tolydusis homomorfizmas $\chi\colon \mathbb{R}^4 \to \mathrm{U}(1)$ yra lygus charakteriui $\chi_p(a) = e^{-ip\cdot a}$ su vieninteliu vektoriumi $p \in \mathbb{R}^4$.

(c) Įrodykite, kad $\chi_p(\Lambda(g)^{-1}a) = \chi_{\Lambda(g)p}(a)$.

Uždavinys 25.3 (Išreikštinės Lorenco matricos). Naudokite koordinates (p_0,p_1,p_2,p_3). Pažymėkime $A = p_0 + p_3$, $D = p_0 - p_3$ ir $B = p_1 + ip_2$; tada

$$\Phi(p) = \begin{pmatrix} A & \bar{B} \\ B & D \end{pmatrix}.$$

(a) Tegul $\eta \in \mathbb{R}$, $s = e^{\eta/2}$ ir $d_s = \mathrm{diag}(s, s^{-1})$. Apskaičiuokite 4×4 matricą, atitinkančią atvaizdavimą $\Lambda(d_s)$.

(b) Apskaičiuokite atvaizdavimo $\Lambda(r(e^{-i\theta/2}))$ matricą, kur $r(\lambda) = \mathrm{diag}(\lambda, \bar{\lambda})$.

(c) Realiajam skaičiui β tegul

$$n(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite atvaizdavimo $\Lambda(n(\beta))$ matricą. Patikrinkite, kad ji nekeičia vektoriaus $k = (1, 0, 0, 1)$. Apskaičiuokite jos reikšmę vektoriui $(1, 0, 0, -1)$ ir patikrinkite, kad vaizdas yra šviesinis.

Uždavinys 25.4 (Kartano skaidinys ir invariantinis matas). Tegul $m > 0$, $\omega(\vec{p}) = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2}$ ir $X_m^+ = \{p \cdot p = m^2,\ p_0 > 0\}$. Apibrėžkime $\int f\, d\mu_m = \int_{\mathbb{R}^3} f(\omega(\vec{p}), \vec{p})\, d^3\vec{p}/(2\omega(\vec{p}))$ neneigiamoms Borelio funkcijoms f aibėje X_m^+. Tegul $k_1 = (1, 0, 0, 0)$ ir $d_s = \operatorname{diag}(s, s^{-1})$. Galite naudotis šiuo orbitų teoremos įrodymo faktu: kiekvienam taškui $p \in X_1^+$ egzistuoja matrica $u \in \mathrm{SU}(2)$ ir skaičius $s > 0$, kuriems $\Lambda(ud_s)k_1 = p$.

(a) Įrodykite, kad kiekvieną elementą $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ galima išskaidyti į sandaugą $g = u\, d_s\, v$, kur $u, v \in \mathrm{SU}(2)$ ir $s > 0$.

(b) Kai $u \in \mathrm{SU}(2)$, įrodykite, kad atvaizdavimas $\Lambda(u)$ nekeičia koordinatės p_0, o vektorių $\vec{p}$ veikia ortogonaliąja matrica. Iš to išveskite, kad $\int f(\Lambda(u)^{-1}p)\, d\mu_m = \int f\, d\mu_m$.

(c) Tegul $s = e^{\eta/2}$. Tegul $F(\vec{p})$ yra vektoriaus $\Lambda(d_s)^{-1}(\omega(\vec{p}), \vec{p})$ erdvinė dalis. Įrodykite, kad atvaizdavimo F Jakobio determinantas yra $\omega(F(\vec{p}))/\omega(\vec{p})$, ir iš to išveskite invariantiškumą atvaizdavimo $\Lambda(d_s)$ atžvilgiu.

(d) Padarykite išvadą, kad matas μ_m yra invariantinis kiekvieno atvaizdavimo $\Lambda(g)$ atžvilgiu.

Uždavinys 25.5 (Masyvusis modelis yra indukuotas). Tegul $m > 0$, $k_m = (m, 0, 0, 0)$ ir $\chi_p(a) = e^{-ip\cdot a}$. Tegul $G_0 = \{(a, u) : a \in \mathbb{R}^4,\ u \in \mathrm{SU}(2)\}$. Tegul D_n yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ unitarusis įvaizdis erdvėje V_n. Matricas h_p ir $W(g, p)$ apibrėžkime kaip Uždavinyje 25.1, o modelį U – ta pačia formule.

(a) Įrodykite, kad aibė G_0 yra uždarasis pogrupis ir kad $\sigma(a, u) = \chi_{k_m}(a)D_n(u)$ yra grupės G_0 įvaizdis.

(b) Tegul $x = (a, g) \in G$ ir $p = \Lambda(g)k_m$. Raskite elementą $y \in G_0$, kuriam $x = (0, h_p)\, y$.

(c) Tegul $\mathcal{F}$ yra erdvė tolydžiųjų funkcijų $f\colon G \to V_n$, tenkinančių sąlygą $f(xy) = \sigma(y)^{-1}f(x)$, kai $y \in G_0$. Tegul $(\lambda(x)f)(x') = f(x^{-1}x')$, ir pažymėkime $\psi_f(p) = f(0, h_p)$. Įrodykite, kad $\psi_{\lambda(x)f} = U(x)\psi_f$.

(d) Išreikškite reikšmę $f(a, g)$ funkcija ψ_f. Iš to išveskite, kad atvaizdavimas $f \mapsto \psi_f$ yra injektyvus ir kad $\|f(a, g)\| = \|\psi_f(\Lambda(g)k_m)\|$.

(e) Tegul $m = 1$, $g = \operatorname{diag}(2, \frac{1}{2})$ ir $h = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{13}{8} \end{pmatrix}$. Tegul q yra impulsas, kuriam $\Phi(q) = h^2$, taigi $h_q = h$, ir tegul $p = \Lambda(g)q$. Įrodykite, kad $h_p = \frac{1}{1360}\begin{pmatrix} 6656 & 1392 \\ 1392 & 569 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite matricą $W(g, p)$ ir įrodykite, kad ji lygi $\exp(\theta X_2)$, kur $X_2 = -\frac{i}{2}\sigma_2$ ir $\cos(\theta/2) = \frac{77}{85}$. Taip pat įrodykite, kad $W(g, p) = I$, kai abi matricos g ir h_q yra diagonaliosios.

Uždavinys 25.6 (Erdvinio tipo ir bemasės mažosios grupės). Tegul $\sigma_3 = \operatorname{diag}(1,-1)$. Kai $b \in \mathbb{C}$ ir $|\lambda| = 1$, tegul

$$n(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r(\lambda) = \operatorname{diag}(\lambda, \bar{\lambda}).$$

Tegul $H_k = \{n(b)r(\lambda)\}$.

(a) Įrodykite, kad matrica $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tenkina lygybę $g\sigma_3 g^* = \sigma_3$ tada ir tik tada, kai egzistuoja tokie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, kad

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1.$$

Įrodykite, kad ši grupė nėra kompaktinė.

(b) Įrodykite, kad grupės H_k apibrėžiantysis veikimas erdvėje $\mathbb{C}^2$ neišsaugo jokios skaliarinės sandaugos.

(c) Kai $\nu \in \mathbb{Z}$, įrodykite, kad atvaizdavimas $\sigma_\nu(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$ yra tolydusis homomorfizmas. Apskaičiuokite reikšmę $\sigma_\nu(-I)$. Tegul U yra įvaizdis, indukuotas iš įvaizdžio $\chi_k \otimes \sigma_\nu$ ir realizuotas Uždavinio 25.5(c) ekvivariantinių funkcijų veikimu, tik dabar su pogrupiu $\mathbb{R}^4 \rtimes H_k$ ir $k = (1,0,0,1)$. Apskaičiuokite operatorių $U(z)$, kai $z = (0,-I)$.

Uždavinys 25.7 (Neprivalomas papildymas: tolydžiojo sukinio modelis). Fiksuokime $\rho > 0$ ir $\varepsilon \in \{0,1\}$. Tegul $\mathcal{K}$ yra 2π-periodinių kvadratiškai integruojamų funkcijų Hilberto erdvė, kurios norma yra $\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(\alpha)|^2\, d\alpha$. Kai $b \in \mathbb{C}$ ir $\theta \in \mathbb{R}$, apibrėžkime

$$(\sigma(n(b))f)(\alpha) = e^{-i\rho\,\mathrm{Re}(e^{-i\alpha}b)} f(\alpha), \qquad (\sigma(r(e^{i\theta}))f)(\alpha) = e^{i\varepsilon\theta} f(\alpha - 2\theta),$$

ir $\sigma(n(b)r(\lambda)) = \sigma(n(b))\sigma(r(\lambda))$. Matricas $n(b)$, $r(\lambda)$ ir grupę H_k imkite tokias kaip Uždavinyje 25.6.

(a) Įrodykite, kad operatorius $\sigma(r(\lambda))$ yra gerai apibrėžtas. Be to, įrodykite, kad $\sigma(r(\lambda))\sigma(n(b))\sigma(r(\lambda))^{-1} = \sigma(n(\lambda^2 b))$. Iš to išveskite, kad atvaizdavimas σ yra grupės H_k unitarusis įvaizdis. Tolydumą galite laikyti duotu.

(b) Įrodykite, kad įvaizdis σ pogrupyje $N = \{n(b)\}$ yra netrivialus.

(c) Apskaičiuokite operatoriaus $\sigma(r(\lambda))$ veikimą funkcijoms $e_j(\alpha) = e^{ij\alpha}$ ir raskite visus skaičius ν, kuriems pasitaiko charakteris λ^ν.

(d) Įrodykite, kad įvaizdis σ yra neredukuojamas. Tegul P yra ortogonalusis projektorius į uždarąjį invariantinį poerdvį. Pirmiausia, pasinaudoję tuo, kad T-svoriai yra skirtingi, įrodykite, kad projektorius P yra diagonalus bazėje e_j. Paskui diferencijuokite aprėžtus daugybos operatorius $\sigma(n(t))$ ir $\sigma(n(it))$ taške $t = 0$.